

TIPOS DE FONTES DE ENERGIA QUE PARTICIPAM DA MATRIZ ENERGÉTICA BRASILEIRA: EÓLICA, HIDRÁULICA, BIOMASSA, SOLAR E A DAS MARÉS

Fontes de energia do Brasil

- O Brasil possui 45,3 % energia renovável, onde a média entre os países ricos é de 13%.

Obs.: a matriz mundial era dividida da seguinte forma: 80% da sua energia de recursos não renováveis e 13% de recursos renováveis. A matriz brasileira é composta de 46% de recursos renováveis e 54% de recursos não renováveis.

O uso de petróleo mundial está em torno de 35%, o Brasil tem uma média de 37%.

O Brasil usa de maneira intensa o hidrocarboneto que é extremamente nocivo ao meio-ambiente, além de aumentar o aquecimento global.

Obs.: Fontes de recurso de energia:

1. Petróleo;
2. Biomassa – principal renovável;
3. Hidroenergia – principal para produzir eletricidade.

O principal recurso natural renovável voltado para a produção de energia é a biomassa.

Já o principal recurso natural a produzir eletricidade é a hidroenergia.

Das 5 maiores hidrelétricas do Planeta, o Brasil tem 3, a saber: Itaipu, Belo Monte, Usina do Tucuruí.

- 75% de sua energia elétrica é por meio de hidroeletricidade favorecida pelo relevo, em que suas principais hidroelétricas são Itaipu e Belo Monte (futuramente).

Obs.: O Brasil possui hidroenergia por três motivos:

- Possui rios perenes;
- Rios caudalosos;
- Relevo acidentado.



5m

ANOTAÇÕES

Dentre as 5 hidroelétricas brasileiras, três são brasileiras:

- Itaipu: 2ª do planeta, porém, ao se juntar à binacional (Paraguai), será a maior do mundo. Ela foi iniciada em 1979, mas foi concluída em 1984.
- Belo Monte: 3ª do planeta (futuramente).
- Tucuruí: 5ª do planeta.

Hidroeletricidade

- Para se ter hidroeletricidade, são necessárias fontes de águas e chuvas abundantes, além de um relevo planáltico, destacando-se Itaipu.
- A binacional entre Brasil e Paraguai produz mais energia que a chinesa.
- A construção de Belo Monte destrói o meio ambiente por meio de uma barragem no rio Xingu, alagando reservas indígenas e matando a flora e fauna local.

Obs.: a usina de Belo Monte é uma preocupação do Brasil. Tem-se dois grupos com pensamentos distintos: os ambientalistas afirmam que a usina é um grande engodo, assim como a usina de Balbina. Belo Monte tem um momento de grande produção e um grande déficit energético, logo os impactos não valerem a pena em relação ao volume de energia produzida. Por outro lado, os progressistas afirmam que foi promovida uma cicatriz na floresta, já que havia a possibilidade da ruptura definitiva do acordo de repasse energético por parte do Estado Paraguaio ao Brasil.

A Usina de Itaipu é metade do Paraguai e metade do Brasil. O Paraguai consome pouco essa energia, sendo ela de grande parte para o Brasil. Neste momento, ele vende energia subsidiária, porque o Paraguai não tinha recursos necessários à implantação dessa usina, que foi financiada pelo BNDES. O fornecimento de energia subsidiada seria até o ano de 2023, como forma de pagamento dos recursos fornecidos pelo BNDES. Contudo, aproximando-se dessa data, o Paraguai manifestou desejos de aumentar sua carteira de clientes, entre eles a Venezuela, que faz parte da OPEP, mas não deu certo. O Brasil, vendo o que poderia acontecer, fez uma cicatriz na floresta e criou a usina de Belo Monte.

ANOTAÇÕES

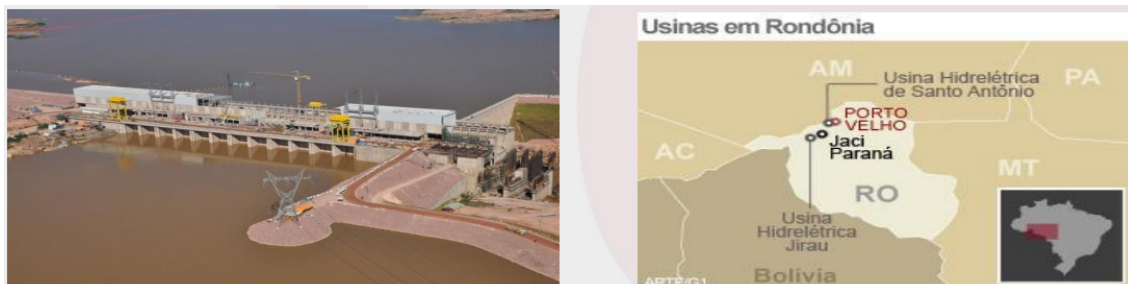
Principais usinas hidroelétricas

- A hidroeletricidade possui 2,1 % da matriz mundial, as energias renováveis não necessariamente são menos poluentes: alagamento, bloqueio da piracema, eutrofização.
- CHINA - Três gargantas – 20 mil megawatts.
- BRASIL - Itaipu – 14 mil megawatts.
- BRASIL - Belo monte – 11 mil megawatts.
- VENEZUELA - Guri – 10,5 mil megawatts.
- BRASIL - Tucuruí – 8,5 mil megawatts.



Energia Hidroelétrica no Brasil

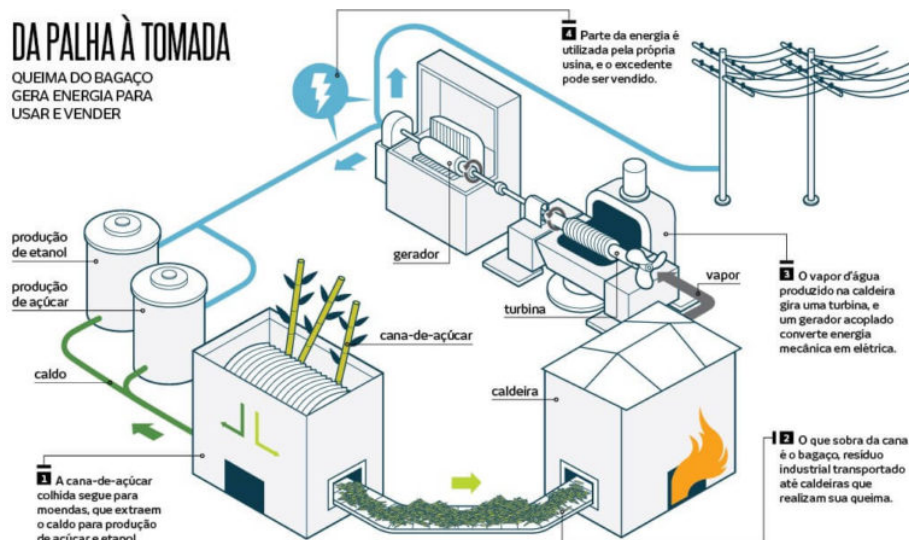
- O maior potencial está na bacia do Amazonas e foi aprovada a construção da usina de Santo Antônio, Jirau (represamento do rio madeira) e Belo Monte (represamento do rio Xingu).
- A Amazônia possui poucos habitantes e disponibilizar a energia para o sudeste geraria grande perda, além dos impactos ambientais, devido às reservas indígenas e às APPs.



Hidroeletricidade x Biomassa

- A biomassa é uma forma de transformar a matéria orgânica no sentido de que essa produza energia. Exemplos: casca de arroz e banana, bagaço da cana, óleo de mamona, queima de madeira etc.

ANOTAÇÕES



- Bacia do Paraná - possui 7 das 10 maiores usinas do Brasil, destacando-se Itaipu, construída em 1980 na fronteira do Paraguai; sendo 50% do Brasil, que importa 40% da energia do Paraguai.
- A principal energia renovável do Brasil é a biomassa, que é a produção a partir de elementos biológicos, como o etanol, sendo o Brasil 2º maior produtor atrás dos EUA.
- A biomassa serve para substituir o óleo diesel por meio do biodiesel, também pode ser utilizada nas termoeletricas com a queima do bagaço de cana, madeira, casca de arroz (representa quase 1/3 da energia do país). A biomassa incentiva as monoculturas o desmatamento.

Obs.: Em 1970, o Brasil importou 80% do petróleo. Nesse período ocorreu a primeira crise do petróleo. Diante disso, o país lança o programa pró-álcool, que estimula as monoculturas, principalmente a cana-de-açúcar.

Biomassa

- Cerca de 11,2% da matriz mundial.

ANOTAÇÕES

ETANOL:

- Brasil: base cana-de-açúcar – 1kg de cana – 98% de aproveitamento.
- EUA: milho – 88% de aproveitamento.

LENHA E CARVÃO VEGETAL.



40m

Etanol

- Nascido no Brasil nos anos 70, durante o governo Geisel, tem início com o cultivo de cana-de-açúcar, milho e beterraba, dando início ao plano Proálcool.
- Origem: criado devido ao custo do petróleo em função da guerra do Yom Kippur onde a Opep freou a produção.

Energias alternativas



45m

- Cerca de 2% da matriz mundial.

Obs.: a usina eólica existe no Nordeste e no Rio Grande do Sul. O Nordeste é cortado pela linha do Equador, que é onde há o encontro dos Ventos Alísios, em que os ventos caminham dos trópicos para o Equador. Fica no meio da Zona de Convergência intertropical. Já o RS possui 4 estações bem definidas, com uma alta pressão.

- GLOBO: Solar com 7,5 megawatts mundial.
- GLOBO: Eólica com 30 mil turbinas, o Brasil tem um potencial de 145 mil megawatts poderia alimentar todo o país.
- Geotérmica: EUA, Islândia, Japão, Escandinávia (norte europeu).
- Marítima: potencial mundial de 22 mil terawatts, mas hoje seu uso é de 0,6 tendo Portugal como destaque.



50m

Energia Solar

- Solar:
 - 93 % do Brasil encontra-se na região tropical, destacando a produção de energia solar no RN, PB, PE.

ANOTAÇÕES



Energia Eólica

- O Brasil tem potencial para gerar cerca de 145 mil megawatts em todo o país, porém as pesquisas são caras e existe grande uso de espaço.



- Ex.: Fortaleza (Usina de Aracati)

ANOTAÇÕES



Energia Marinha

- O Brasil produz apenas no Ceará no porto de Pecem (Fortaleza) de forma experimental.

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Júlio César dos Santos.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
